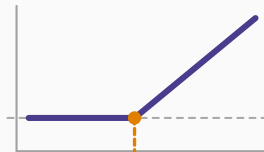


Marchés et produits financiers

Chapitre 4 : Introduction aux produits dérivés



Avant de commencer

Qu'est-ce qu'un produit dérivé ?

Les profils de gain

Où se négocient les dérivés

Les intervenants

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les trois premiers chapitres ont présenté les **institutions**. On passe maintenant aux **instruments**. Ce chapitre définit ce qu'est un produit dérivé, distingue les instruments **linéaires** des instruments **optionnels**, établit les profils de gain à l'échéance, oppose marchés **organisés** et **de gré à gré**, et classe les intervenants selon leur intention : couverture, spéculation ou arbitrage.

Qu'est-ce qu'un produit dérivé?

Produit dérivé

Un **produit dérivé** est un contrat dont la valeur **dérive** de celle d'une variable sous-jacente : cours d'une action, taux d'intérêt, taux de change, prix d'une matière première. Il permet de transférer une exposition sans échanger le sous-jacent lui-même.

Trois usages

La **couverture**, pour réduire une exposition existante. La **prise de position**, pour s'exposer à un sous-jacent avec une mise de fonds réduite. L'**arbitrage**, pour capter un écart de prix entre instruments liés.

Des sous-jacents très divers

Au-delà des variables financières classiques, il existe des dérivés sur indices immobiliers, sur conditions météorologiques dans des villes données, sur émissions de carbone. Le principe est identique : dès qu'une variable est observable et fait l'objet d'une exposition économique, un contrat peut en transférer le risque.

Les instruments linéaires

Contrats à terme (*forwards, futures*) et **swaps** ont un gain qui varie **proportionnellement** au sous-jacent. Ils suppriment symétriquement la perte et le gain, et ne coûtent rien à la mise en place.

Les instruments non linéaires

Les **options** confèrent un droit sans obligation : leur gain est asymétrique — protection d'un côté, participation conservée de l'autre. Cette asymétrie se paie par une **prime** versée à la souscription.

Le vrai critère de choix

Un contrat à terme est gratuit mais fige le résultat; une option préserve le potentiel favorable mais coûte immédiatement. Le choix dépend donc de la capacité de l'entreprise à supporter un **coût certain** pour éviter une **perte incertaine** — c'est l'arbitrage déjà rencontré au chapitre 2 du cours de gestion des risques.

Les profils de gain

Gain d'un contrat à terme

Pour un prix d'exercice convenu K et un prix du sous-jacent S_T à l'échéance, l'acheteur (position **longue**) réalise

$$S_T - K,$$

et le vendeur (position **courte**)

$$K - S_T.$$

Le gain est **illimité** d'un côté et la perte l'est de l'autre : le profil est parfaitement symétrique et linéaire.

Forward et future

Le **forward** est un contrat de gré à gré, sur mesure, réglé à l'échéance, exposé au risque de contrepartie.

Le **future** est standardisé, négocié en bourse, avec appels de marge quotidiens et une chambre de compensation qui s'interpose — sujet du chapitre 5.

Gain d'une option

L'acheteur d'une option d'**achat** (*call*) reçoit à l'échéance

$$\max(S_T - K, 0),$$

celui d'une option de **vente** (*put*)

$$\max(K - S_T, 0).$$

Le gain de l'acheteur ne peut être négatif : sa perte maximale est la **prime** versée. Symétriquement, le gain maximal du vendeur est cette prime, et sa perte peut être considérable.

Quatre positions élémentaires

Achat de call — pari haussier à perte limitée. Vente de call — encaissement de prime, perte potentiellement illimitée si le sous-jacent monte. Achat de put — protection à la baisse. Vente de put — encaissement de prime, perte importante en cas de chute.

L'asymétrie du vendeur d'options

Le vendeur encaisse une prime modeste avec forte probabilité, contre une perte rare mais lourde. C'est exactement la configuration qui a détruit le fonds de **Niederhoffer** en 1997, étudiée au chapitre 9 du premier cours : un profit régulier ne garantit jamais l'absence de risque de queue.

Options européennes et américaines

Une option **européenne** ne s'exerce qu'à l'échéance ; une option **américaine** peut s'exercer à tout moment jusqu'à celle-ci. Cette flexibilité supplémentaire fait qu'une option américaine ne vaut jamais moins que son équivalente européenne.

Où se négocient les dérivés

Le marché organisé

Les contrats y sont **standardisés** — quantité, échéance, qualité du sous-jacent —, la liquidité est concentrée, les prix sont publics et une **chambre de compensation** élimine pratiquement le risque de contrepartie. En contrepartie, l'instrument ne s'ajuste pas exactement au besoin.

Le marché de gré à gré

Le contrat est négocié **sur mesure** entre deux parties : montant, échéance et structure épousent exactement l'exposition à couvrir. Le prix reste privé, la liquidité est moindre, et chaque partie supporte le **risque de contrepartie** de l'autre.

L'arbitrage entre les deux

Le gré à gré offre une couverture précise mais crée un risque de contrepartie et un risque de valorisation. Le marché organisé supprime ces deux risques mais laisse subsister un **risque de base** : si le contrat standardisé ne correspond pas exactement à l'exposition, la couverture reste imparfaite. Les compagnies aériennes couvrant leur kérosène par des contrats sur pétrole brut en fournissent l'illustration.

L'évolution post-crise

La crise de 2007-2009 a montré l'ampleur du risque de contrepartie accumulé dans le gré à gré. Les réformes ont imposé la compensation centrale d'une large part des dérivés standardisables, rapprochant ainsi le gré à gré du fonctionnement des marchés organisés.

Les intervenants

Le couvreur

Le **couvreur** (*hedger*) détient déjà une exposition et cherche à la réduire. L'agriculteur qui vend sa récolte à terme, la compagnie aérienne qui fixe son coût de carburant, l'exportateur qui verrouille un taux de change : tous **réduisent** l'incertitude de leurs flux.

Le spéculateur

Le **spéculateur** n'a aucune exposition préalable : il en prend une, pariant sur l'évolution du sous-jacent. L'effet de levier des dérivés lui permet une exposition importante pour une mise réduite — ce qui amplifie autant les gains que les pertes.

L'arbitragiste

L'**arbitragiste** exploite une incohérence de prix entre instruments liés, en prenant des positions compensatoires qui verrouillent un profit sans risque de marché. Son activité fait converger les prix et contribue à l'efficience.

Trois rôles, un marché

On oppose souvent le couvreur vertueux au spéculateur nuisible. En réalité le premier a besoin du second : sans contrepartie prête à porter le risque dont on veut se défaire, aucune couverture n'est possible. Le spéculateur apporte la **liquidité**, l'arbitragiste la **cohérence des prix**. Le danger n'est pas la spéculation en soi, mais l'usage d'un dérivé pour spéculer alors qu'on croit se couvrir — cas de Metallgesellschaft, et plus encore d'Orange County.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Un **dérivé** tire sa valeur d'un sous-jacent et permet de transférer une exposition sans échanger l'actif. Les instruments **linéaires** — terme et swaps — ont un gain proportionnel, gratuits à la mise en place mais figeant le résultat; les instruments **non linéaires** — options — offrent un gain asymétrique contre le paiement d'une **prime**. À l'échéance, un contrat à terme rapporte $S_T - K$ à l'acheteur, un call $\max(S_T - K, 0)$ et un put $\max(K - S_T, 0)$; la perte de l'acheteur d'option est bornée par la prime, celle du vendeur ne l'est pas. Le marché **organisé** apporte standardisation, liquidité et compensation centrale mais laisse un **risque de base**; le **gré à gré** offre du sur-mesure au prix d'un risque de contrepartie. Enfin, **couvreurs**, **spéculateurs** et **arbitragistes** sont complémentaires : le premier ne peut se couvrir que si un autre accepte de porter le risque.